



Reading
App Builder

Utilisation d'Audacity pour Synchronisation de Texte Audio-



Outil de création d'applications de lecture : Utiliser Audacity pour Synchronisation du texte audio

© 2017, SIL International

Last updated: 5 December 2017

Vous êtes libre d'imprimer ce manuel pour un usage personnel et pour des ateliers de formation.

La dernière version est disponible à
<http://software.sil.org/readingappbuilder/resources/>

et dans le menu Aide de Reading App Builder.

Contenu

1. Introduction 4

2. Commencer 7

2.1. Liste de phrases 7

2.2. Installation d'Audacity 9

3. Produire des fichiers de Timing 9

4. Assistant 14

5. Conseils d'utilisation 15

5.1. Conseil #1 : Changer la liaison du clavier pour la barre d'espace 15

5.2. Conseil #2 : Changer la liaison du clavier pour ajouter une étiquette 16

6. FAQ 19

6.1. Comment puis-je changer les caractères de ponctuation qui sont reconnus comme des marques de « fin de phrase » ? 19

6.2. Comment puis-je obtenir des en-têtes de section en surbrillance ? 19

6.3. Il y a des parties de l'audio où je ne veux aucun texte mis en surbrillance. Comment puis-je désactiver le surlignement pendant quelques instants? 20

6.4. je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application ? 20

7. Annexe – Comment installer Audacity 22

1. Introduction

To add audio-text synchronization to apps built with Reading App Builder, you need to create a **timing file** to go alongside each audio MP3 file. Les fichiers de synchronisation fournissent les informations dont l'application a besoin pour mettre en évidence les phrases dans le texte lors de la lecture de l'audio.

You can choose between two different methods to create the timing files:

1. **Audacity**: écoutez un fichier audio dans l'éditeur audio Audacity et définissez une piste d'étiquettes, placer une étiquette au début de chaque phrase.
2. **aéneas**: une méthode automatisée de synchronisation du texte et de l'audio.

Ce document vous emmène à travers la première de ces méthodes : utiliser Audacity pour créer les fichiers de timing. Les instructions sur l'autre méthode peuvent être trouvées dans le manuel utilisateur *en utilisant aeneas pour la synchronisation du texte audio*.

VEUILLEZ NOTER:

De nombreux utilisateurs de Reading App Builder trouvent qu'aeneas fournit des résultats de synchronisation très précis. donc nous vous recommandons de l'essayer.

One timing file for each audio file

To synchronize audio and text in your app, you will need:

- un fichier audio MP3 et un fichier de chronométrage par chapitre, ou
- un fichier audio MP3 et un fichier de chronométrage par livre de contes d'images.

Par exemple, si vous avez un livre « Histoire du Mali » avec 20 chapitres, vous aurez besoin de 20 fichiers audio et de 20 fichiers de synchronisation. Si vous avez un livre d'histoires d'images avec 8 pages, vous avez besoin d'un seul fichier audio qui couvre les 8 pages avec un seul fichier de chronométrage.

Exemple: si vous avez un fichier audio pour le chapitre 1, History_Mali_01.mp3, vous devez créer un fichier de synchronisation correspondant, par exemple History_Mali_01.txt.

Remarque : Si vous avez plusieurs fichiers audio par chapitre ou plusieurs chapitres dans un fichier audio vous devrez concaténer ou séparer vos fichiers pour créer des fichiers

d'un chapitre chacun avant de créer les fichiers de timing. Cela pourrait être fait en Audacity.

Fichiers de chronométrage

Un fichier de timing pour un seul chapitre ressemblera à ceci, avec une ligne pour le timing de chaque phrase à mettre en évidence :

```
8.252945 8.252945 a
16.40142216.401422b
27.23525827.235258c
33.80940833.809408d
66.54589866.545898e
74.95226574.952265f
96,74999796,749997g
111.571459111.571459
127.398309127.398309i
130.636807130.636807j
149.545453149.545453k
157.938255 157.938255 l
172.479752172.479752m
190.809003 190.809003 n
206.453448206.453448o
217.292729217.292729 p
229.985550229.985550q
```

La première et la deuxième colonne indiquent le temps en secondes. La troisième colonne contient l'étiquette de l'expression (a-z).

Pour un chapitre plus long, vous allez bientôt manquer de lettres de l'alphabet. Lorsque vous arrivez à "z", l'étiquette suivante que vous devez utiliser est "aa", puis "ab", "ac", "ad", etc. Lorsque vous arrivez à "az", l'étiquette suivante que vous devez utiliser est "ba", puis "bb", "bc", "bd", etc. En d'autres termes, cela suit une convention de nommage similaire aux noms de colonnes dans une feuille de calcul.

Les phrases peuvent être entre les signes de ponctuation, par exemple jusqu'au prochain « . » ou « , ». Vous pouvez définir l'ensemble de caractères de ponctuation qui marquent la fin d'une phrase. Les lignes poétiques individuelles peuvent aussi être mises en évidence une par une, par exemple dans un psaume ou une chanson.

A timing file for a picture story book will look like this, with the number representing the page of the book and the letter representing the phrase within that page:

```
0.0002.9201a
2.9205.8401b
5.84010.0801c
10.08013.5602a
13.56015.2602b
15.26017.2402c
17.24019.0202d
19.02021.5402e
21.54024.5602f
24.56027.6603a
27.66030.0603b
30.06032.6203c
32.62036.1403d
```

Niveau de mot mettant en surbrillance:

Si vous voulez séparer une phrase après un ou plusieurs mots, vous pouvez utiliser la surbrillance de mot pour cette phrase. Pour cela, les étiquettes dans les fichiers de timing devraient contenir un tiret bas et ensuite l'index du mot, p. ex.

- a_4** commence au 4ème mot de la première phrase (a)
- b_5** commence au 5ème mot de la deuxième phrase (b)
- b_9** commence au 9ème mot de la deuxième phrase (b)

Un fichier de timing avec des sauts de phrase de niveau de mot peut ressembler à l'exemple suivant :

```
3.188682 3.188682 a
7.4150847.415084a_4
12.93409112.934091a_11
16.74660316.746603b
17.35630517.356305b_5
18.85331118.853311b_9
19.82961519.829615c
20.90579620.905796d
21.88401821.884018e
22.85886322.858863f
25.61372325.613723g
27.10850827.108508
28.83921328.839213i_6
29.15831629.158316i_10
30.19283230.192832j
31.38858731.388587k
32.683989 32.683989 l
36.44002736.440027m
38,29762438,297624n
```

2. Démarrer

2.1. Listes de phrases

To help you identify when to mark a timing break, we recommend you create *Phrase Lists*. Ils arrangeront les phrases ligne par ligne pour vous.

To create phrase lists for each of the chapters in your app:

1. Lancez **Reading App Builder**.
2. Accédez à la page **Collection de livres** pour votre application.
3. Allez dans l'onglet **Synchronisation Audio**.
4. Cliquez sur **Créez des listes de phrases** et suivez les instructions dans l'assistant.

Un ensemble de documents Word (.docx), de fichiers séparés par des virgules (.csv) ou de fichiers séparés par des tabulations, sera créé, un pour chaque chapitre.

A phrase list document for a **single chapter** looks like the following:

Poulet et Millipede 1	
a	Le poulet et Millipede étaient amis.
b	Mais ils étaient toujours en concurrence les uns avec les autres.
c	Un jour, ils ont décidé de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.
j	Ils sont allés au terrain de football et ont commencé leur match.
e	Le poulet était rapide,
f	mais Millipede a été plus rapide.
g	Poulet éjecté loin,
h	mais Millipede a donné un coup de pied.
i	Le poulet a commencé à se sentir grincheux.
j	Ils ont décidé de jouer un tir de pénalité.
Ko	Premier Millipede était gardien de but.

Chaque ligne du document de liste de phrases représente une phrase de chronométrage distincte qui devra être marquée.

You can define which characters are recognised as phrase ending characters in the **Features ➤ Audio** page of Reading App Builder. Par défaut, il est : un point d'arrêt complet (.), un point d'interrogation (?), un point d'exclamation (!), un point virgule (:), et une virgule (,).

A phrase list document for a **picture story book** looks like the following:

Poulet et Millipede	
1	Le poulet et Millipede étaient amis.
	Mais ils étaient toujours en concurrence les uns avec les autres.
	Un jour, ils ont décidé de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.
2	Ils sont allés au terrain de football et ont commencé leur match.
	Le poulet était rapide,
	mais Millipede a été plus rapide.
	Poulet expulsé loin,
	mais Millipede a donné un coup de pied.
	Le poulet a commencé à se sentir grincheux.
3	Ils ont décidé de jouer un tir de pénalité.
	Premier Millipede était gardien de but.
	Le poulet n'a marqué qu'un seul but.
	Puis c'est au tour du poulet de défendre le but.

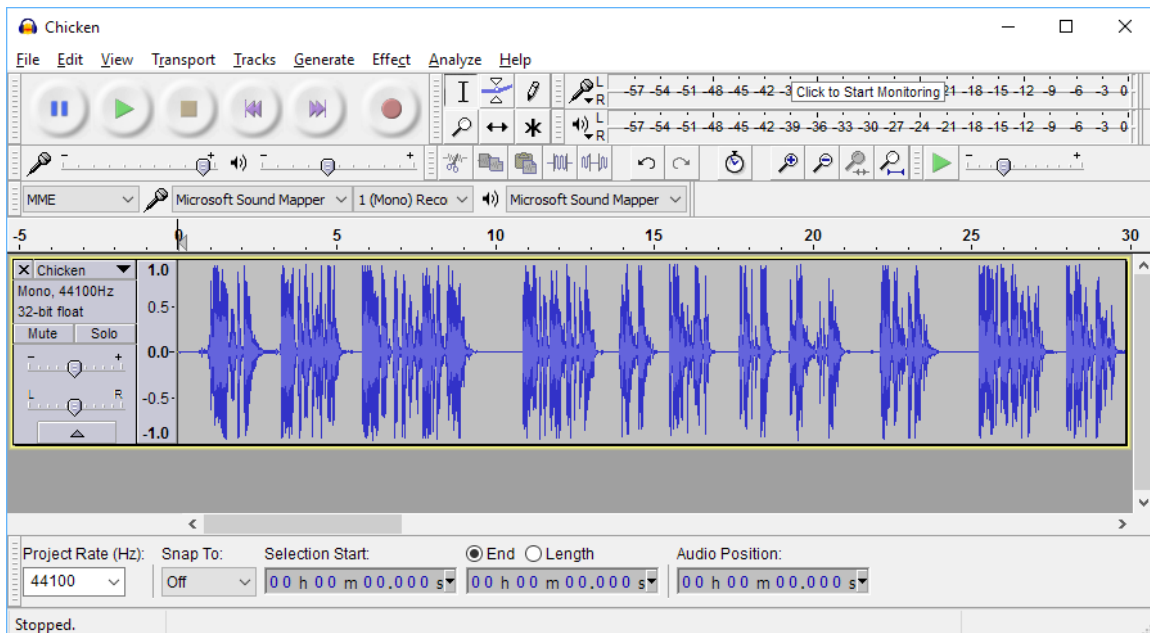
2.2. Installer Audacity

Installez le programme d'édition sonore **Audacity** si vous ne l'avez pas déjà. Veuillez consulter **Annexe : Comment installer Audacity**.



3. Produire des fichiers de Timing

1. Lancez Audacity.
2. Open the MP3 file using **File** ➤ **Open** on the main menu.
3. Si le fichier est stéréo avec deux pistes, il peut être utile de le réduire en mono pour ce processus afin qu'il ne prenne pas autant de place sur votre écran. Faites cela avec **Piste Piste stéréo à Mono**.
4. Zoom deux fois pour qu'il soit plus facile de voir les écarts entre les formes d'ondes audio.

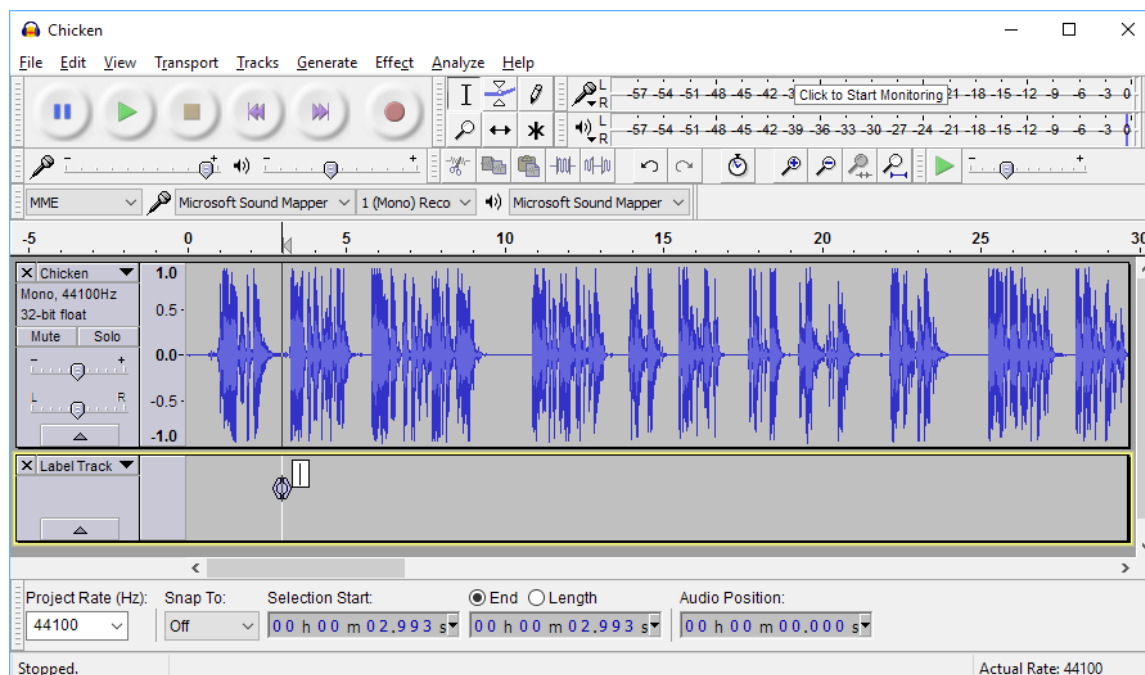


5. Ayez le texte de l'Écriture ou la Liste de Phrase ouverte sur le chapitre que vous écouterez.

Vous pouvez afficher le texte dans une autre fenêtre (i.e. demander à l'Audacity de prendre la partie gauche de l'écran et le texte de l'Écriture à droite, ou avoir les écrans disposés en haut et en bas de l'écran), mais cela peut être gênant car vous devrez faire défiler le texte de temps en temps, puis cliquer dans la fenêtre Audacity pour lui donner un nouveau focus. Pendant que vous faites cela, vous risquez de perdre votre place et de manquer une pause de phrase. Ce qui peut mieux fonctionner, c'est si vous avez un texte imprimé devant vous ou si le texte est déjà sur un smartphone ou une tablette. Ensuite, vous pouvez vous concentrer plus complètement sur le texte et éviter la complication de basculer entre les fenêtres.

6. Déplacez le curseur juste avant le début de la première phrase (c'est-à-dire après les titres ou les en-têtes de chapitres).
7. Placez le premier marqueur d'étiquette en utilisant **CTRL-B** Une trace d'étiquette sera créée.

*If you are using a Mac, the shortcut to use is **Command B**.*



8. Tapez le premier étiquette, comme « a ». Cela indique que « la phrase « a » commence ici ». (Repérez dans la liste des phrases le document pour vous indiquer quelle étiquette utiliser. Dans le cas d'un livre d'histoires d'images, la première étiquette sera « 1 » plutôt que « a ».)

Le curseur devrait déjà être dans l'étiquette, donc il vous suffit d'appuyer sur la touche « a » après avoir appuyé sur CTRL+B ci-dessus.

9. Appuyez sur « Jouer » pour commencer à écouter l'audio. À mesure que vous écoutez, placez une étiquette à chaque pause de timing en utilisant **CTRL-M**.

Vous n'avez pas vraiment besoin de regarder Audacity pour cela. Il suffit de suivre le texte de près et de continuer à appuyer sur CTRL-M lors des pauses de phrase.

*If you are using a Mac, the shortcut to use is **Command .** – qui est Commandement et période (.) ensemble.*

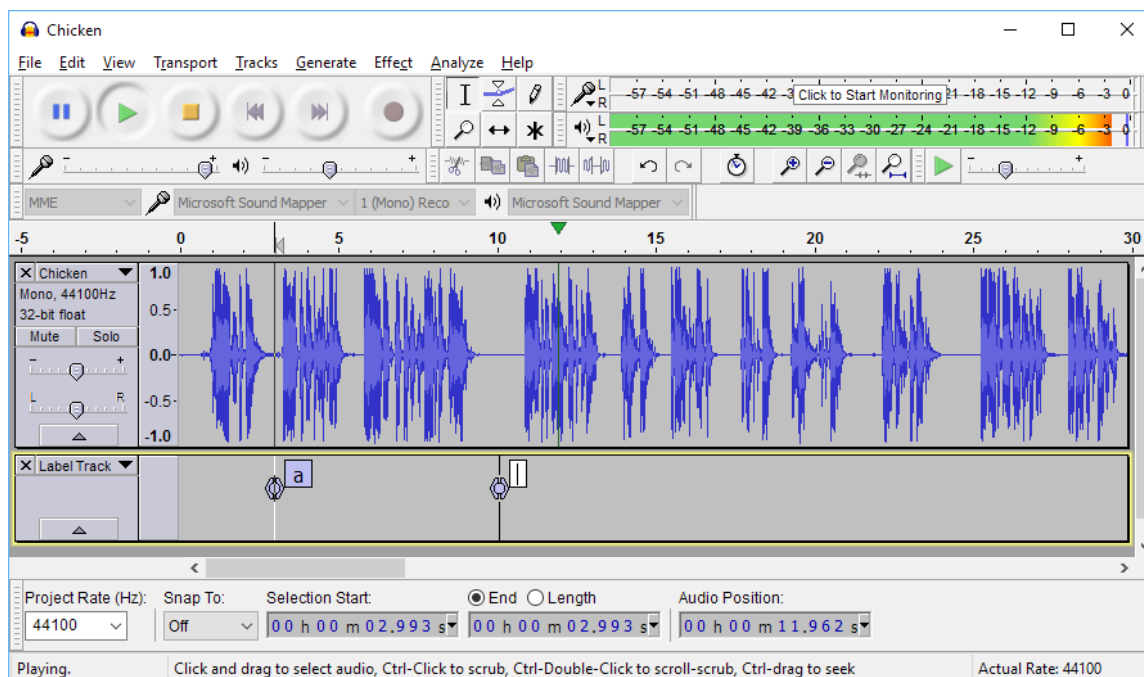
	Windows	Mac
Ajouter une étiquette à la sélection (à la position du curseur en pause)	CTRL-B	Commande B
Ajouter une étiquette à la position de lecture (at current position when playing audio)	CTRL-M	Commande .

Mappages de clés par défaut pour ajouter des étiquettes

Astuce d'utilisabilité Au lieu d'appuyer sur deux touches ensemble (CTRL-M) pour ajouter une étiquette, il est plus facile de réaffecter la liaison de la clé à une seule clé, comme F1. Voir Section 4 : Conseils d'utilisation pour plus de détails sur la façon de procéder.

10. Lorsque vous commencez une nouvelle phrase, tapez l'étiquette pendant que l'audio est encore en cours de lecture.

Si vous êtes rapide, vous trouverez qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter l'audio pour cela. Le curseur est déjà dans le nouveau libellé, donc tout ce que vous avez à faire est de saisir les lettres ou les chiffres. Si vous manquez de taper une étiquette, vous pouvez toujours y revenir à la fin.

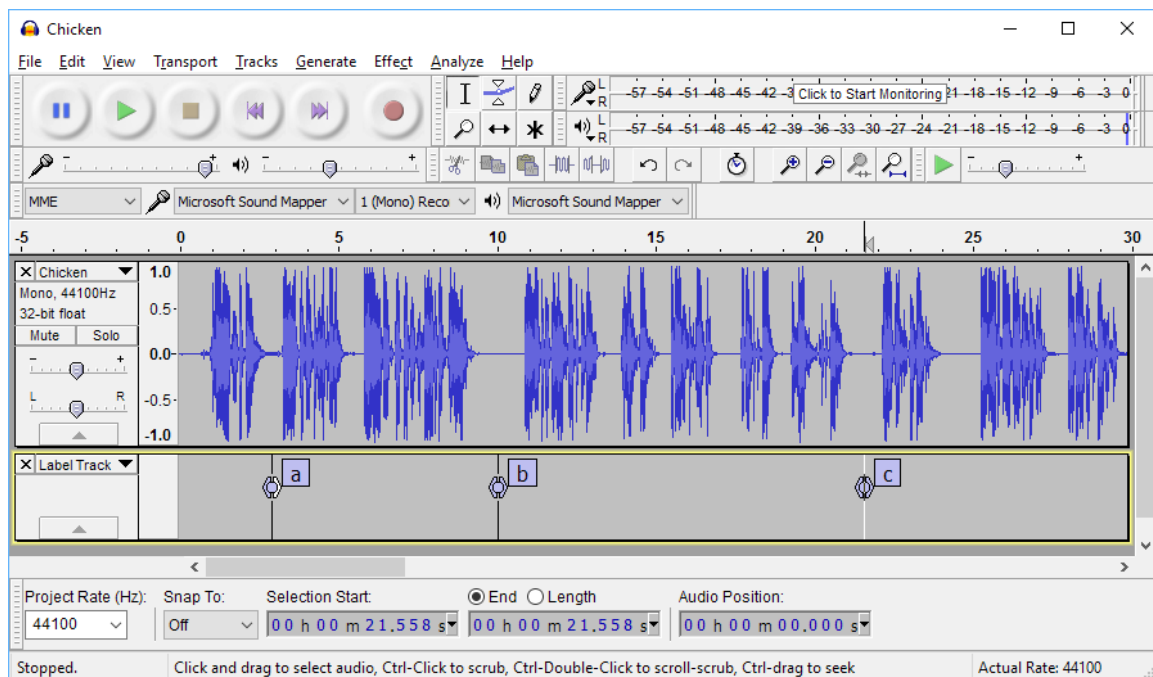


Si vous perdez votre chemin, arrêtez la lecture, refaites quelques secondes et appuyez à nouveau.

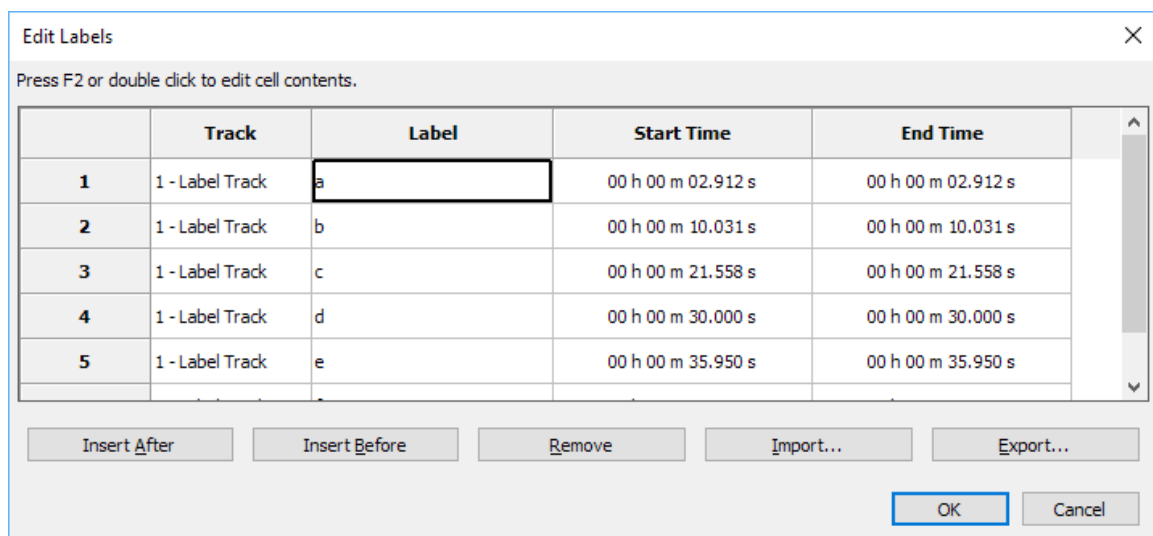
To delete a label you have placed by accident, press the **DELETE** key when the label is selected.

11. When you have finished placing labels for the whole chapter or picture story book, go back to each label :

- i. Déplacez-la légèrement si vous avez manqué le milieu de la section vide entre les phrases. Faites cela en faisant glisser le cercle au milieu du marqueur.
- ii. Tapez les étiquettes de chronométrage dans les petites cases blanches du titre si vous ne l'avez pas fait plus tôt.



Une autre façon d'ajouter des étiquettes est via **Tracks** **Modifier des étiquettes...** C'est un moyen plus facile d'ajouter rapidement des étiquettes de timing. Vous pouvez également supprimer les étiquettes indésirables ici.



Pendant ce processus, vous pourrez voir si vous avez manqué une phrase quelque part ou si vous avez ajouté un marqueur indésirable qui doit être supprimé.

12. Exporter la trace d'étiquette vers un fichier texte en utilisant **Fichier** **Exporter des étiquettes...** Choisissez un nom tel que My-Book-01.txt (pour le chapitre 1), My-Book-02.txt (pour le chapitre 2), etc.

13. Ouvrir le fichier de synchronisation dans un éditeur de texte tel que Notepad. Vous devriez voir quelque chose comme ça :

```
3.1886823.1886821
7.4150847.415084
12.93409112.934091
16.74660316.7466032
19.82961519.829615
20.90579620.905796
21.88401821.8840183
22.85886322.858863
25.61372325.6137234
27.10850827.108508
30.19283230.192832
31.38858731.388587
32.68398932.6839895
36.44002736.440027
38.297624 38.297624
```

14. The three columns are *From*, *To* and *Label*. Assurez-vous que toutes les étiquettes de chronométrage sont présentes. Si vous avez manqué une étiquette quelque part, corrigez-la dans le fichier texte ou dans Audacity et exportez à nouveau.

Le fichier de timing est maintenant prêt à être utilisé dans une application.

4. Assistant

Si vous utilisez Audacity sous Windows, il y a un utilitaire utile qui facilitera considérablement le marquage des étiquettes. Il s'appelle **Timing Labels Assistant (TLA)**.

TLA est construit avec [AutoHotKey](#) pour simuler des traits de touches dans Windows. Il vous permet de spécifier un fichier de phrases et d'insérer le nom de l'étiquette (a, b, etc.) pour vous automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche pour ajouter l'étiquette suivante.

Vous pouvez le trouver ici : <https://github.com/indiamcq/timing-labels-assistant>

Téléchargez le fichier zip, **Timing-Labels-Assistant_v1.2.29. ip** (ou une version plus récente), et décompressez-le dans un dossier accessible en écriture sur votre ordinateur (c'est-à-dire pas dans les fichiers programmes). L'exécutable principal TLA est appelé **Timing-Labels-Assistant.exe**.

To use TLA:

1. Exécutez l'assistant **Créer des listes de phrases** dans Reading App Builder pour créer un ensemble de tab-delimited . masque les fichiers pour les chapitres du livre que vous voulez synchroniser. C'est la 3ème option dans le choix des types de fichiers.
2. Ouvrir **Audacity** avec le fichier audio à synchroniser et zoomer sur la forme d'onde 2-3 fois.
3. Lancez **Timing-Labels-Assistant.exe**.
4. Choisissez le fichier .phrases correspondant au fichier audio que vous avez ouvert dans Audacity. Il sera ouvert pour vous dans Notepad.
5. Arrangez Notepad sur le côté de votre fenêtre Audacity pour que vous puissiez voir les deux.
6. Commencer à lire l'audio.
7. Appuyez sur la touche **TAB** ou la touche **+** sur le clavier numérique pour placer un marqueur. (Ce qui est beaucoup plus simple que d'appuyer sur CTRL+M). Les marqueurs apparaîtront dans l'ordre dans lequel ils se trouvent dans le fichier .phrases.

If markers do not appear when you press TAB or +, check that CTRL+M is still associated with the command **Add Label at Playback Position**. Voir la section 5.2 pour plus de détails.

8. Vous entendrez un bip quand la liste des marqueurs arrivera à sa fin.

Pour redémarrer à partir d'une étiquette donnée :

- Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches et sélectionnez **Redémarrez le timing à l'étiquette....**
- Entrez le libellé à partir duquel vous voulez commencer, par ex. b.
- Appuyez sur **OK** et continuez à partir de l'étape 6 ci-dessus.

Pour quitter :

- Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches et sélectionnez **Quitter**.

5. Conseils d'utilisation

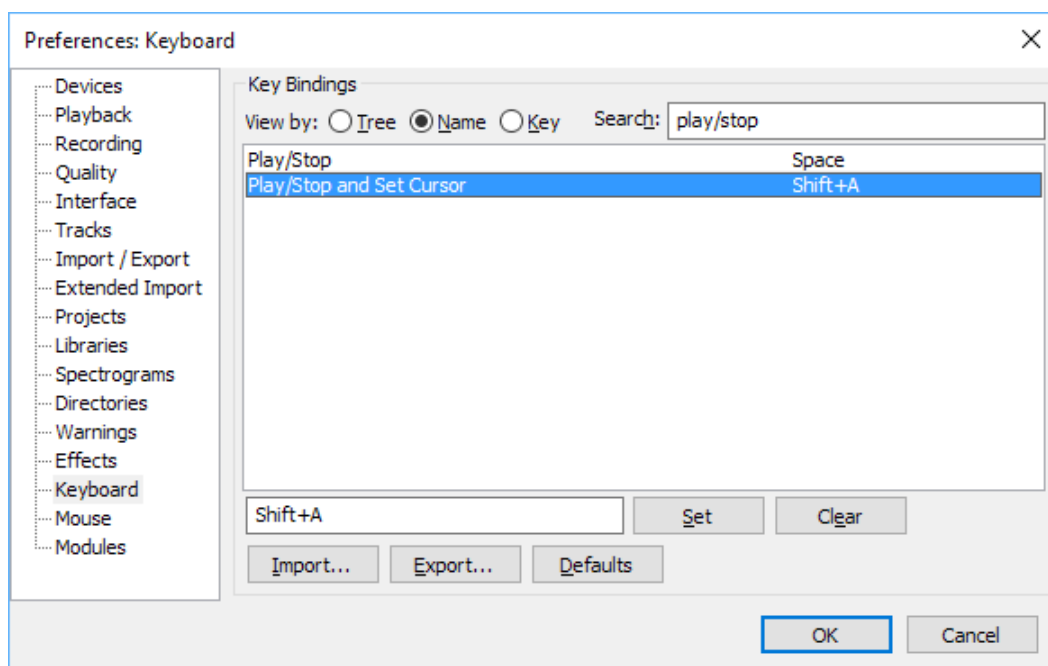
5.1. Conseil #1 : Changer la liaison clavier de la barre d'espace

Par défaut, la barre d'espace est assignée à lecture/arrêt. C'est bien, mais le problème est que si vous arrêtez quelque part, puis recommencez à nouveau, la lecture retourne à la position de départ originale plutôt que de jouer à partir de l'endroit où vous vous êtes arrêté.

Pour modifier ceci :

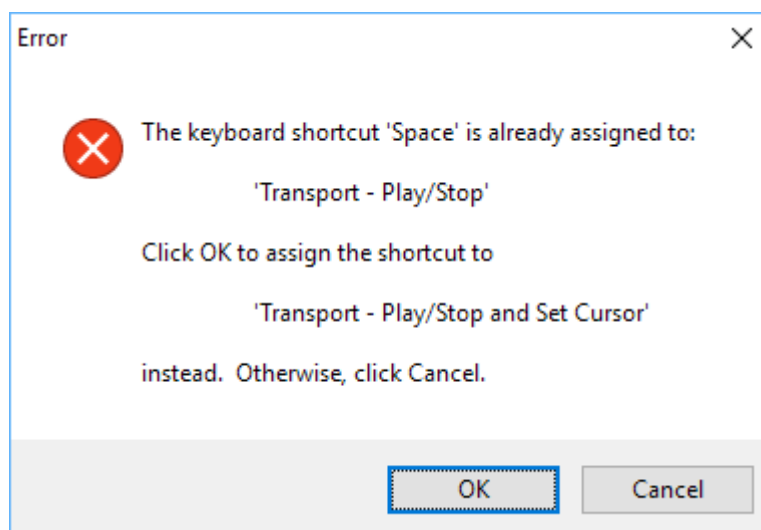
1. Aller à **Modifier Préférences Clavier**.
2. Sélectionnez la ligne **Jouer/Arrêt et définissez le curseur**. Pour le trouver rapidement, tapez « play/stop » dans le champ de recherche en haut.

Vous recherchez la ligne qui se termine par «...» et « Curseur » plutôt que simplement « Jouer/arrêter ».



3. Changer la liaison de la touche pour cette ligne à Space (plutôt que Maj + A).
4. Presser **Définir**.

5. On vous demandera si vous voulez effectuer le changement. Cliquez sur **OK** pour faire ceci.



6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications dans les Préférences.

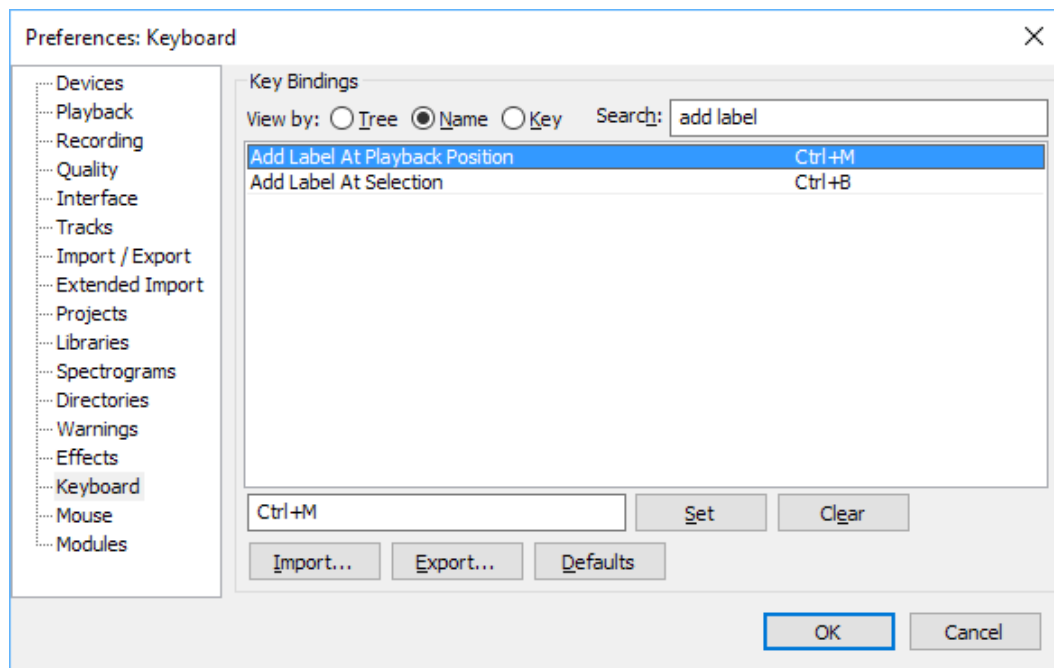
5.2. Conseil #2 : Changer la liaison clavier pour ajouter une étiquette

Au lieu d'appuyer sur deux touches ensemble (**CTRL-M** pour ajouter une étiquette, il est plus facile de réaffecter la liaison de la clé à une seule clé, comme **F1**. Ensuite, vous avez une main libre pour taper les étiquettes.

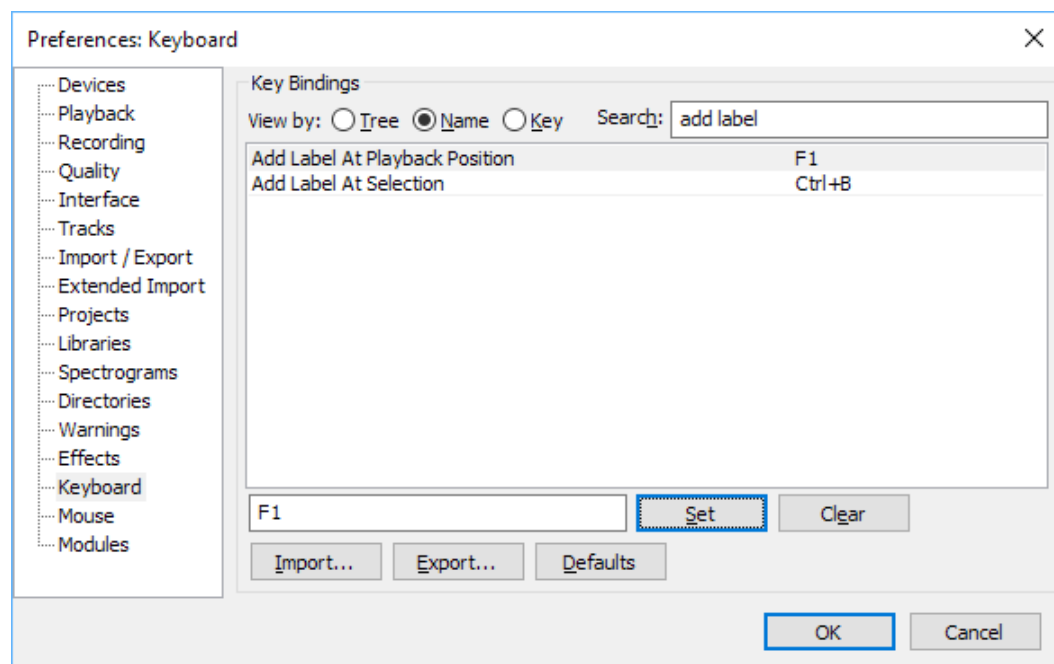
NOTE: Ce conseil n'est utile que si vous êtes pas en utilisant *Assistant d'étiquettes de chronométrage (TLA)*. Si vous utilisez TLA, vous devez conserver CTRL-M comme combinaison de clés pour ajouter une étiquette.

To change the keyboard binding for adding a label:

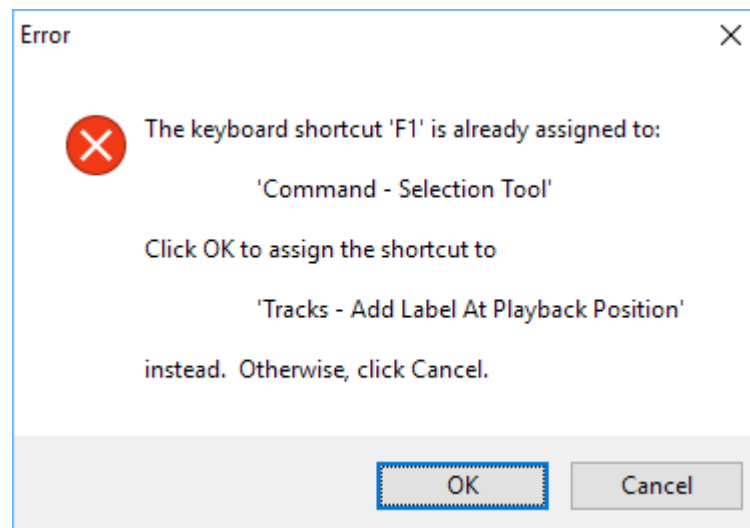
1. Aller à **Modifier Préférences Clavier**.
2. Sélectionnez la ligne **Ajouter une étiquette à la position de lecture**. Pour le trouver rapidement, tapez « ajouter une étiquette » dans le champ de recherche en haut.



3. Tapez la clé que vous voulez utiliser au lieu de **CTRL-M**, comme **F1**.
4. Presser **Définir**.



5. Si le raccourci clavier que vous avez choisi est déjà utilisé pour une autre fonction, on vous demandera si vous voulez effectuer le changement. Cliquez sur **OK** pour faire ceci.



6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications dans les Préférences.

6. FAQ

6.1. Comment puis-je changer les caractères de ponctuation qui sont reconnus comme des marques de fin de phrase ?

You can define which characters are recognised as phrase ending characters in the **Features ➤ Audio** page of Reading App Builder.

Vous pouvez ajouter des caractères Unicode ici en utilisant le format \uABCD où ABCD est le point de code hexadécimal Unicode, e. . \u061F pour un point d'interrogation arabe, \u1362 pour un arrêt complet éthiopien.

6.2. Comment puis-je l'obtenir pour mettre en surbrillance les rubriques de la section?

Dans certains fichiers audio, les en-têtes de section sont lus par le narrateur ainsi que par le texte principal. Pour les inclure dans la mise en évidence, utilisez les étiquettes 's1', 's2', 's3', etc. où 's1' est le titre de la première section, 's2' est le deuxième titre de la section, et ainsi de suite.

Notez que les « s » sont des minuscules et qu'il n'y a pas d'espace entre les « s » et le nombre.

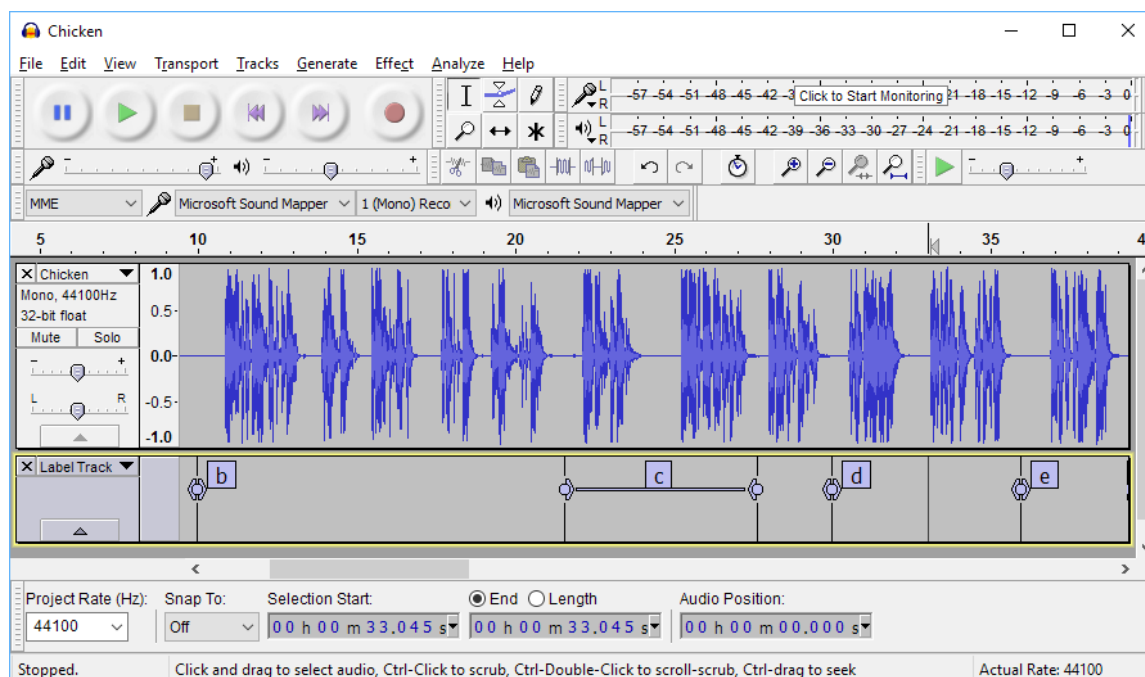
Utilisez cette même méthode pour d'autres types d'en-têtes, par ex. utiliser « d » comme préfixe pour les titres \d, « sp » comme préfixe pour les titres \sp, « is » pour \is, etc.

For **section headings in picture story books**, add the page number before the label, e.g. 1s1, 1s2, 1s3 for section headings on the first page; 2s1, 2s2, etc. for section headings on the second page.

6.3. Il y a des parties de l'audio où je ne veux aucun texte mis en évidence. Comment puis-je désactiver le surlignement pendant quelques instants?

Vous pouvez désactiver la mise en surbrillance du texte lors des interludes musicaux ou des effets sonores. Pour ce faire, il faut donner une plage aux étiquettes, plutôt que de se situer à un seul point.

Voici un exemple :



Dans le fichier de timing ci-dessus :

- La mise en surbrillance de la phrase « b » commencera à l'étiquette « b » et se terminera au début de l'étiquette « c » (normalement).
- La mise en surbrillance de la phrase « c » commencera au point initial de la plage d'étiquettes « c » et se poursuivra jusqu'à la fin de la gamme d'étiquettes « c ».
- Rien ne sera mis en évidence entre la fin de la plage d'étiquettes « c » et l'étiquette « d ».
- La mise en évidence de la phrase « d » commencera à l'étiquette « d ».

Pour créer une plage d'étiquettes, faites glisser la partie < ou > du marqueur d'étiquette.

6.4. Je voudrais donner à quelqu'un d'autre la tâche de créer des fichiers de timing. Y a-t-il un moyen de les tester sans avoir besoin de savoir comment construire l'application ?

Oui, si vous avez choisi la Distribution Audio par dossier externe ou téléchargement, les fichiers MP3 seront dans un dossier de la carte SD. L'application cherchera un fichier de chronométrage correspondant dans ce dossier si elle n'a pas déjà de fichier de chronométrage à l'intérieur de l'APK.

Le nom du fichier de timing dans ce cas devrait être le même que le fichier mp3, mais avec le **. extension xt** plutôt que **.mp3**.

So, for example, if you have a file such as **My-Book-01.mp3** in the folder, you can put the file **My-Book-01.txt** in the same place and the app should recognise it.

En utilisant cette méthode, d'autres peuvent travailler à fournir des fichiers de synchronisation pour l'application et à les tester, sans avoir à reconstruire l'application. Une fois que les fichiers de chronométrage fonctionnent, vous pouvez reconstruire l'application et les empaqueter à l'intérieur de l'apk. Ils sont très petits, donc ne devraient pas augmenter la taille de l'apk de manière significative.

7. Annexe – Comment installer Audacity

1. Download the latest Audacity installation program from the Audacity website:

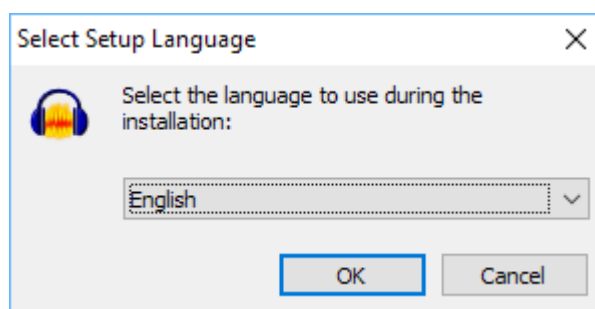
<http://www.audacityteam.org>

For version 2.1, the filename is **audacity-win-2.2.0.exe**. Sa taille est de 19 Mo.



Il se peut qu'une version plus récente que la 2.2.0 soit disponible. Si c'est le cas, téléchargez cette nouvelle version à la place.

2. Double-cliquez sur **audacity-win-2.0.exe** pour démarrer l'installation.
3. Sélectionnez l'anglais comme langue à utiliser :

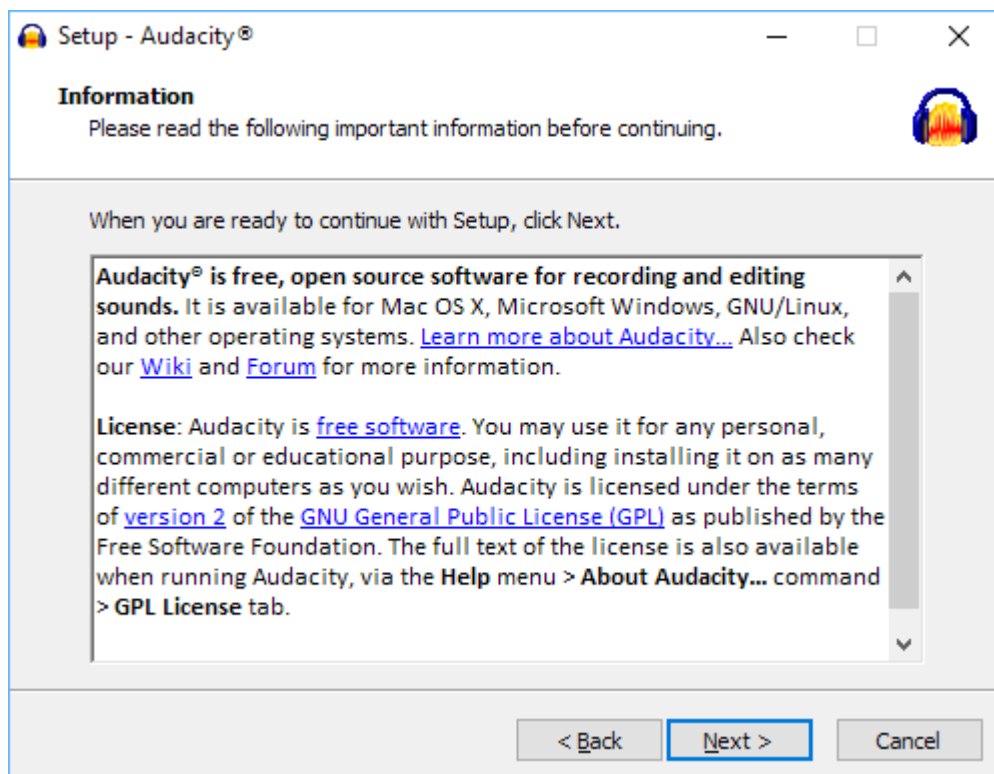


L'Assistant d'installation s'ouvre :



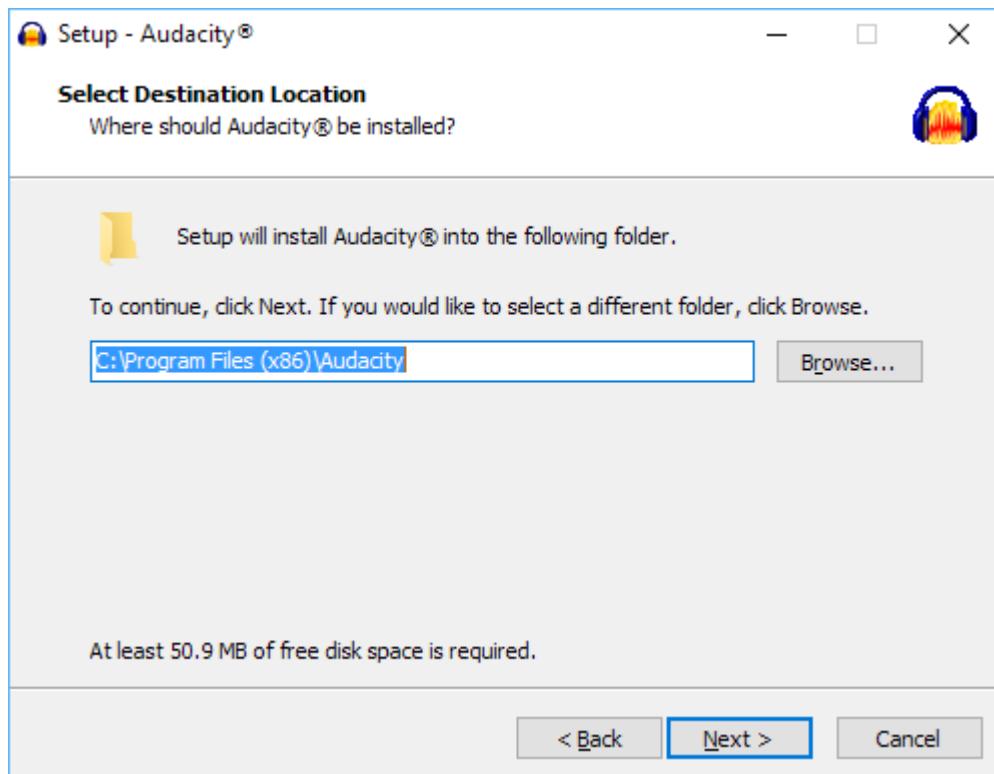
4. Cliquez pour continuer.

A page of licence information will appear:



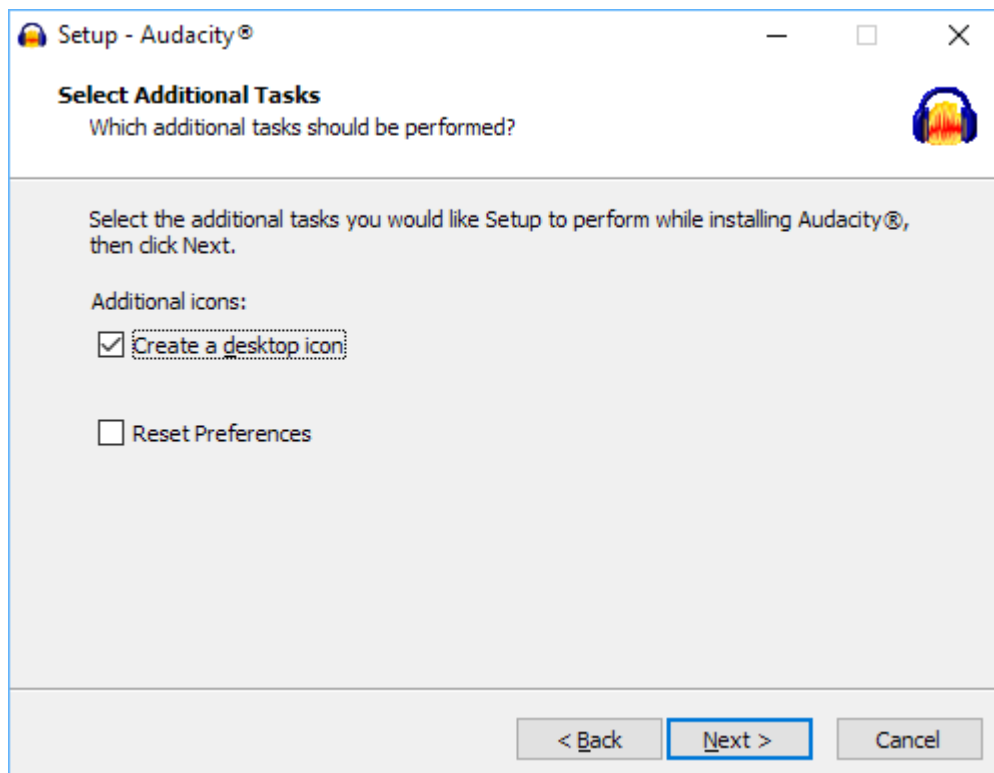
5. Cliquez pour continuer.

You will see the page **Select Destination Location**:



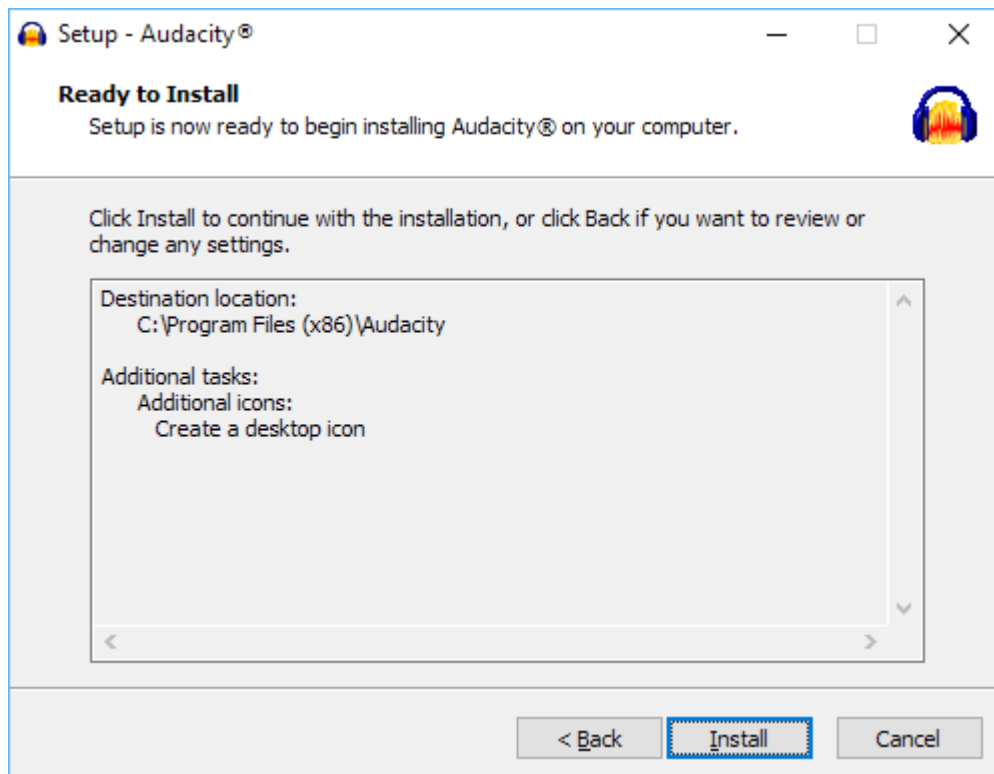
6. L'emplacement suggéré dans lequel installer Audacity est normalement correct. Cliquez sur .

You'll see the **Select Additional Tasks** page:

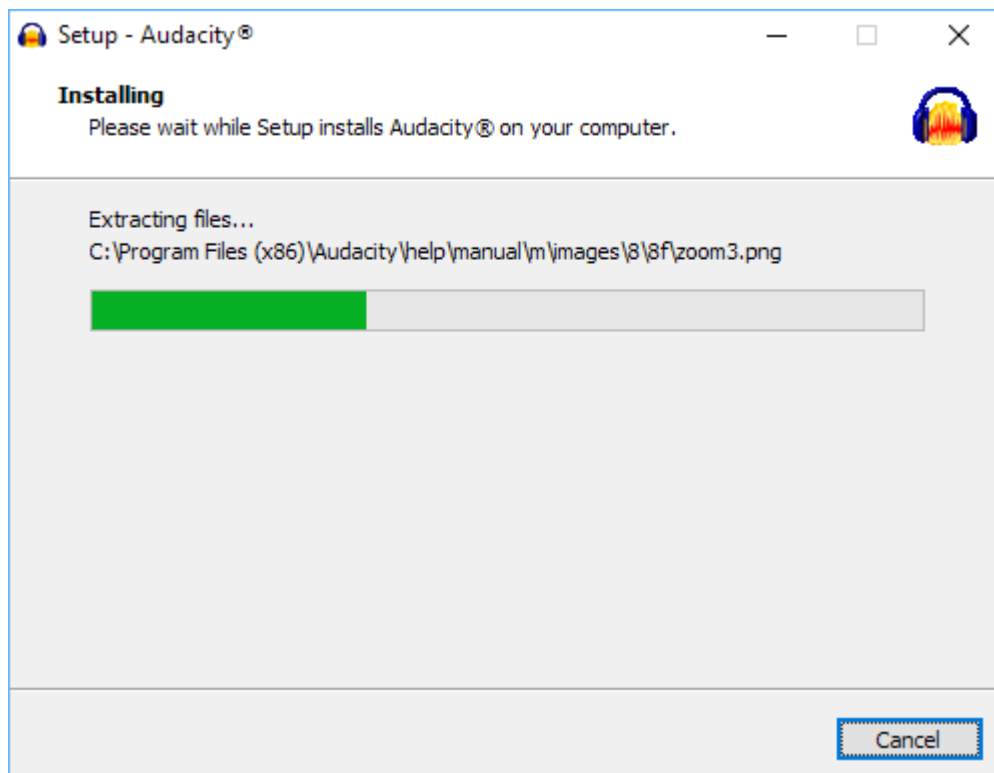


7. Cliquez pour continuer.

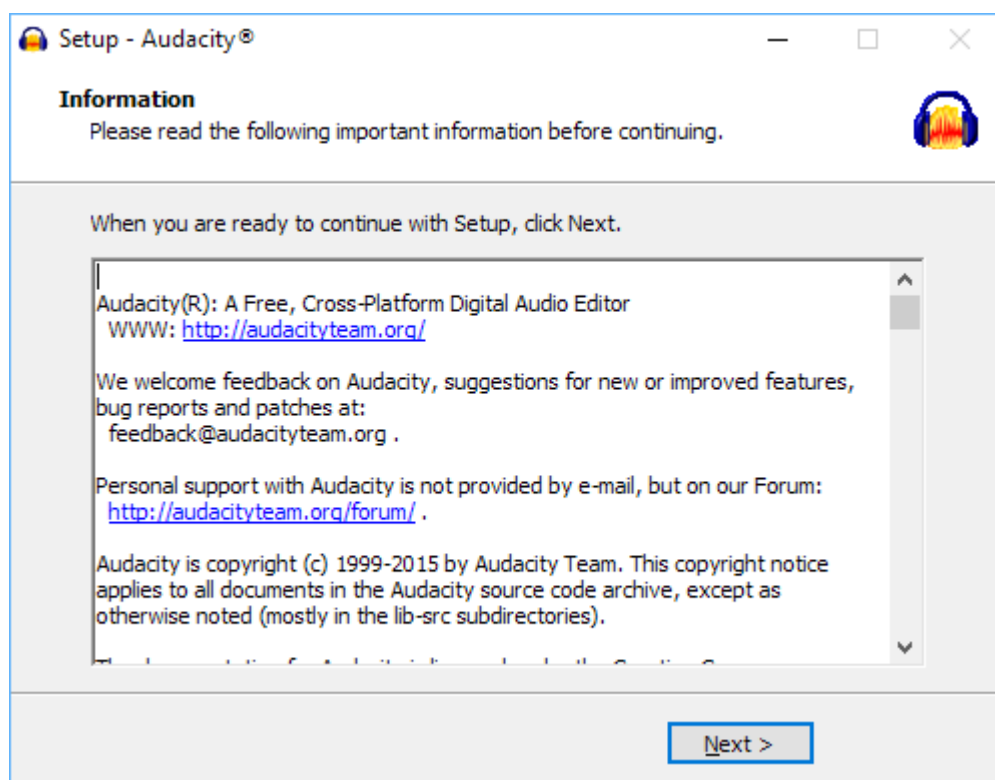
Vous verrez alors la page **Prêt à installer** :



8. Cliquez sur **Installez** pour commencer l'installation.



When the installation is complete, you will see a page of information:



9. Cliquez pour continuer.

You will then see the final page of the Setup Wizard:



10. Cliquez sur **Terminez** pour fermer l'Assistant d'installation et lancer Audacity.

L'authentification est maintenant prête à être utilisée.